

一阶动态电路:

零输入响应: 无激励, 仅由初始储能作用引起的响应 (ZIR)

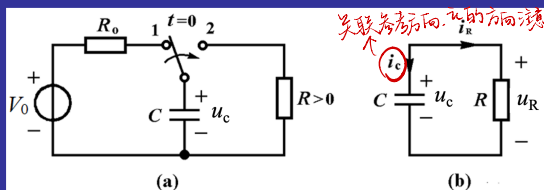
零状态: 无初始储能, 仅由外部激励决定 (ZSR)

状态和输入一起作用 $\Rightarrow$ 完全响应.

1. 零输入响应:

①

> RC电路的零输入响应



RC电路的零输入响应

$t < 0$, 开关接1, 则有: $u_c(0_-) = V_0$

$t = 0$, 开关接2, 如图(b)

电容与电阻并联, 则有: $u_R(0_+) = u_c(0_+) = u_c(0_-) = V_0$

在 $t > 0$ 的时候:

零输入: 找初值和时间常数

$$u_R(t) - u_c(t) = 0$$

$$\textcircled{1} u_R(t) = R \cdot i_R(t) = -R \cdot i_c(t) = -RC \cdot \frac{du_c}{dt}$$

$$\therefore RC \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

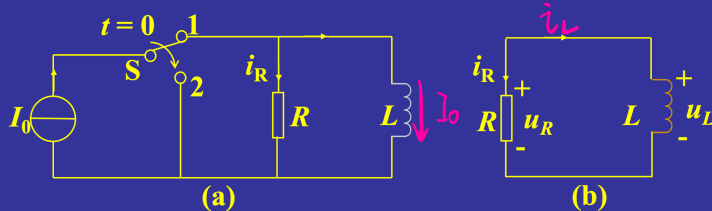
可解出 $u_c = K \cdot e^{st}$, 代入初始条件后有:

$$u_c = V_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow \text{把 } \tau = RC \text{ 作为时间常数}$$

$$\text{而 } i_c = C \cdot \frac{du_c}{dt} = -\frac{V_0}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0), \quad i_R = -i_c$$

② RL电路的零输入响应

> RL电路的零输入响应



RL电路的零输入响应

$t < 0$, 开关接1, 则有: $i_L(0_-) = I_0$

$t = 0$, 开关接2, 如图(b), 则有: $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$

$$\begin{cases} i_L + i_R = 0 \\ u_L - u_R = 0 \end{cases}$$

$$\therefore L \cdot \frac{di_L}{dt} - i_R R = 0$$

$$\therefore i_R = \frac{L}{R} \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$\therefore i_L + \frac{L}{R} \cdot \frac{di_L}{dt} = 0$$

可以解出: $i_L(t) = K \cdot e^{st}$

$$\text{且 } s = -\frac{R}{L}$$

$$\text{最终解得 } i_L(t) = I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

(对RL电路而言,
 $\tau = \frac{L}{R}$, 也是 $e^{-\frac{t}{\tau}}$)

而电压变化为: $u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} = -RI_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t}$ (其实也是一种三要素)

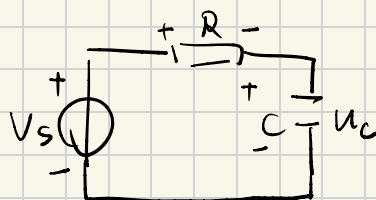
零输入响应总结: $f(t) = f(0_+) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

对RC电路而言: $u_C = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0), \quad \tau = RC$

对RL电路而言: $i_L = I_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (t \geq 0), \quad \tau = \frac{L}{R}$

2. 零状态响应 (输入为阶跃电压) 的响应.

储能元件无储能 $\Rightarrow$ ① RC 电路



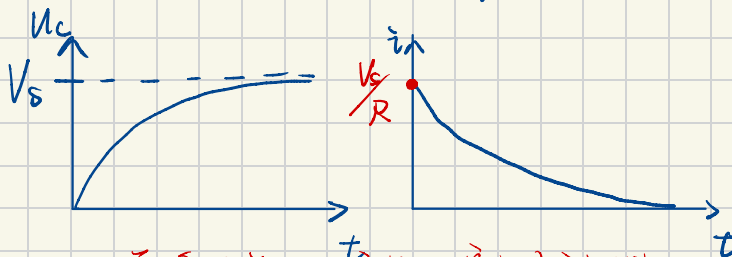
列微分方程:

$$V_s = i_R \cdot R + u_c = R \cdot C \cdot \frac{du_c}{dt} + u_c$$

而 $i_R = i_C = C \cdot \frac{du_c}{dt}$ 初值为 0.

会解得 $u_c(t) = V_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$

$$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c}{dt} = \frac{V_s}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

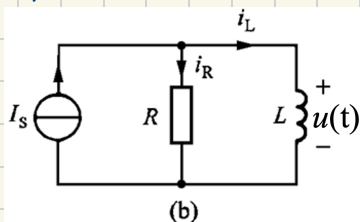


① $t=0$, 电源瞬间作用很高频, 电容相当于短路, 电压全在电阻上

② 稳定后, 电容直流开路, $i=0$, $u=V_s$.

$\therefore u_c(t) = u_c(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \Rightarrow$ 零状态

② RL 电路:



$$I_s = i_R + i_L$$

$$\Rightarrow \frac{u_L}{R} + i_L = I_s$$

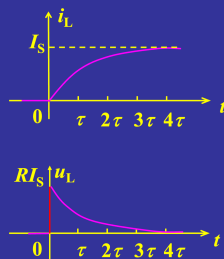
$$\therefore \frac{L}{R} \cdot \frac{di_L}{dt} + i_L = I_s$$

最后的解为

$t > 0+$ 时:

$$i_L(t) = I_s(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ A}$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = RI_s e^{-\frac{R}{L}t} \text{ V}$$



① $t=0$, 阶跃的高频电流, 电感相当于开路, 电流全给电阻

② $t=\infty$, 稳态, 电感近似短路, 电流全给电感 (同理有 $i_L(t) = i_L(\infty)(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$)

3. 三要素法 (用于解决完全响应型的题目)

一阶电路的数字模型是一阶线性微分方程:

$$a \cdot \frac{df}{dt} + b \cdot f = c$$

解的一般形式为: $f(t) = \underbrace{f_p(t)}_{\text{特解}} + \underbrace{A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}}_{\text{齐次通解}}$

$$\text{令 } t=0^+ \Rightarrow f(0^+) = f_p(0^+) + A$$

$$\therefore f(t) = f_p(t) + [f(0^+) - f_p(0^+)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

而 $f(\infty) = f_p(\infty)$ 且因为直流激励时特解为常数

$$\therefore f(\infty) = f_p(\infty) = f_p(0^+)$$

$$\therefore f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

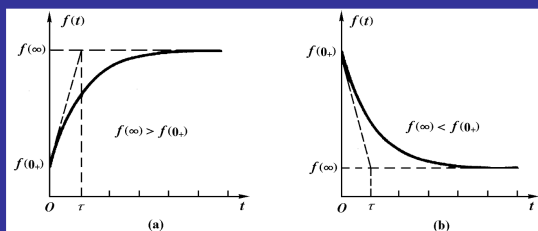
三要素 (掌握):

- 初始值 $f(0_+)$ $\rightarrow$ 一般先求 0_- 时刻值
 $u_c(0_+) = u_c(0_-)$ $\rightarrow$ 电容电压不突变
 $i_L(0_+) = i_L(0_-)$ $\rightarrow$ 电感电流不突变
- 稳态值 $f(\infty)$ $\rightarrow$ 用 $t \rightarrow \infty$ 的稳态电路求解, 电容开路, 电感短路

时间常数 $\tau_{RC} = R_O C$ 、 $\tau_{RL} = L/R_O \rightarrow$ C 或 L 端口两端的等效电阻

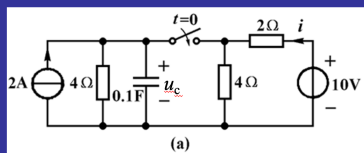
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

直流激励下一阶电路中任一响应总是从初始值 $f(0_+)$ 开始, 按照指数规律增长或衰减到稳态值 $f(\infty)$, 响应变化的快慢取决于电路的时间常数 τ 。



直流激励下一阶电路全响应的波形曲线

例 图(a)所示电路原处于稳定状态。 $t=0$ 时开关闭合，求 $t \geq 0$ 的电容电压 $u_C(t)$ 和电流 $i(t)$ ，并画波形图。



(a)

$$\frac{10}{4} = \frac{5}{2}$$

$$t=0 \text{ 时, } u_C(0^-) = u_C(0^+) = 8V$$

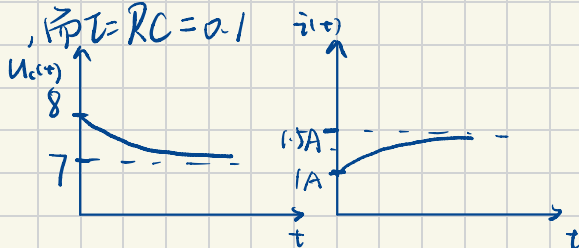
$$t=\infty \text{ 时, 由叠加定理, } u_C(\infty) = 5V + 2V = 7V$$

$$\frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore u_C(t) = 7 + (8-7) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}, \text{ 而 } \tau = RC = 0.1$$

$$\therefore u_C(t) = 7 + e^{-10t}$$

$i(t)$ 也可以用三要素法



$$i(0^+) = \cancel{5A}, i(\infty) = 2.5 - 1 = 1.5A$$

在 0^+ 时电容要看作电压源!

$$\therefore i(t) = 1.5 + (5-1.5) \cdot e^{-10t} = 1.5 + \cancel{3.5} \cdot e^{-10t}$$

$$\therefore i(0^+) = 10/2 - 8 \times \frac{1}{2} = 1A$$

$$\therefore i(t) = i(\infty) + (i(0^+) - i(\infty)) \cdot e^{-10t} = 1.5 - 0.5 \cdot e^{-10t}$$

$$\text{法二, 节点电压: } i(t) = \frac{10 - u_C}{2\Omega} = \frac{3 - e^{-10t}}{2} = 1.5 - 0.5 \cdot e^{-10t} A$$

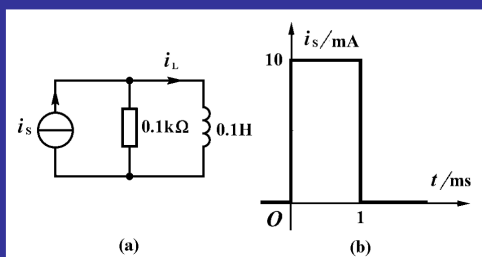
目标元件初始值的步骤:

1. 由换路前电路（一般为稳定状态）求 $u_C(0^-)$ 和 $i_L(0^-)$
2. 电容电压不突变、电感电流不突变求 $u_C(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$ 。
3. 画 0^+ 等值电路（注意电容、电感用恒压/恒流源代替）
 - a. 换路后的电路
 - b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。

代替的电压（电流）源值取 $u_C(0^+)$ 和 $i_L(0^+)$ ，方向同原假定的电容电压、电感电流方向。

4. 由 0^+ 等值电路求所需各变量的 0^+ 值。

练习: 电路如图(a)所示, 独立电流源的波形如图(b)所示, 求电感电流的响应, 并画出波形曲线。



分三段来计算 $0t=0$ 时, $i_s=0 \Rightarrow i_L(0^-)=0$

② $0 < t < 1$, 零状态响应, $i_L(0^+)=i_L(0^-)=0$, 而 $i_L(\infty)=10\text{mA}$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.1}{0.1 \times 10^3} \times 10^{-3} = 1 \times 10^{-3} \text{s} \Rightarrow i = 10(1 - e^{-10^3 t})$$

③ $t \geq 1$, 变成零输入响应, $i_{Lc}(ms) = 6.32 \text{mA}$

$$\therefore i_L(t) = 6.32 \cdot e^{-10^3 t}$$

一阶电路的完全响应可以分解成

$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

强制响应 自由响应

或

$$f(t) = f(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} + f(\infty)[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}]$$

■ ZIR

■ ZSR